Métricas, Qualidade e Decisão de Release

Entrega 3 • EstoqueAPI • 24 de outubro de 2026

Qualidade de Software • IBMR Barra da Tijuca • Turma da noite
Professoras Vanessa e Angela

Gabriel Quintanilha da Silva • RA 12625110207
Gustavo Quintanilha da Silva • RA 12625111166
Roger Ribeiro Santos • RA 12625124462

Decisão: LIBERAR para demonstração acadêmica local. Os 25 casos planejados foram aprovados, incluindo os 18 críticos. Os critérios da Entrega 1 foram atendidos no estado final da Entrega 2. A liberação mantém o risco conhecido de reenvios HTTP sem execução única garantida.

1 Painel de indicadores

Indicador acadêmico	Estado final
Casos planejados	25 — CT01–CT25
Casos executados	25
Aprovados / reprovados	25 / 0
Bloqueados / não executados	0 / 0
Casos críticos aprovados	18 de 18
Percentual de aprovação	100%
Defeitos novos encontrados	0 confirmados
Defeitos novos corrigidos / pendentes	0 / 0

Fórmula mantida do plano: (casos aprovados ÷ casos planejados) × 100 = (25 ÷ 25) × 100 = 100%. Bloqueados e não executados não contam como aprovados. Execução do plano = 25 ÷ 25 × 100 = 100%.

Conferência: 25 executados = 25 aprovados + 0 reprovados. Total planejado = 25 executados + 0 bloqueados + 0 não executados. Cada ID conta uma vez, mesmo com variações ou reexecuções. Fontes: [2–5].

2 Evolução do ciclo e defeitos

O ciclo analisado ocorreu em 24/10/2026, entre 17:27 e 17:33, no fuso de São Paulo. Não houve correção funcional do produto nesta rodada. Portanto, não existe um resultado acadêmico “antes da correção” com casos reprovados a comparar com o final.

Etapa	Resultado comprovado	Interpretação
Tentativa inicial restrita	39 erros de infraestrutura no Maven	IMP-01 impediu a execução válida; não são 39 CTs reprovados.
Baseline após tratar o ambiente	39 JUnit aprovados às 17:28:26	Primeira execução válida da suíte; ainda não é o fechamento dos 25 CTs.
Postman e interface	30 cenários e 44 asserções; fluxo e CT25 aprovados	Completa as verificações acadêmicas com evidências HTTP, visuais e SQL.
Após ajustes nos testes e configuração	39 JUnit aprovados às 17:33:24; lint e build aprovados	Regressão final em base limpa; 25 CTs aprovados no consolidado.

A tentativa restrita não tem status inicial individual para todos os CT01–CT25. Não é possível preencher retrospectivamente quantos CTs estavam bloqueados naquele instante. O registro permite afirmar apenas que a suíte não avaliou o produto de forma válida. O impedimento ficou resolvido antes do encerramento. [3, 5, 7]

Defeitos por severidade no ciclo atual

Severidade	Encontrados	Corrigidos	Pendentes
Crítico	0	0	0
Alto	0	0	0
Médio	0	0	0
Baixo	0	0	0
Total	0	0	0

O CSV de defeitos contém somente o cabeçalho. IMP-01 foi um impedimento de ambiente resolvido, sem severidade de produto. Respostas esperadas 400/401/403/404/409 e o erro 500 provocado no CT22 não são defeitos. Não se calcula taxa de correção: 0 ÷ 0 é indefinido. [3–5, 7]

Histórico separado de 03/10: DEF-01, confirmação pouco destacada; DEF-02, tabela deslocando Sair; DEF-03, documentação desatualizada. Os três têm correção/reteste registrados naquele marco, mas não possuem severidade formal registrada. Não entram nas métricas do ciclo atual nem recebem classificação inventada. [9]

3 Rastreabilidade dos casos acadêmicos

Os IDs e as prioridades da Entrega 1 foram preservados. Cada linha abaixo está APROVADA no estado final; os resultados detalhados e as referências por caso estão na matriz e no relatório da Entrega 2. [2–4]

ID	Cenário	Prioridade	Final
CT01	Login válido	Alta	Aprovado
CT02	Login inválido	Alta	Aprovado
CT03	Cadastro e normalização	Média	Aprovado
CT04	Código duplicado	Média	Aprovado
CT05	Catálogo e consulta por ID	Média	Aprovado
CT06	Produto inexistente	Baixa	Aprovado
CT07	Estoque por loja e saldo zero	Alta	Aprovado
CT08	Resposta da transferência válida	Alta	Aprovado
CT09	Saldo insuficiente	Alta	Aprovado
CT10	Quantidade zero	Alta	Aprovado
CT11	Lojas iguais	Alta	Aprovado
CT12	Persistência e soma dos saldos	Alta	Aprovado
CT13	Fluxo completo e logout	Alta	Aprovado
CT14	Registro do histórico	Média	Aprovado
CT15	Consulta e ordenação do histórico	Média	Aprovado
CT16	Acesso sem autenticação	Alta	Aprovado
CT17	Proteção CSRF	Alta	Aprovado
CT18	Campos e fronteiras do produto	Média	Aprovado
CT19	Quantidade negativa e fracionária	Alta	Aprovado
CT20	Saldo exato e destino ausente	Alta	Aprovado
CT21	Referências inexistentes	Alta	Aprovado
CT22	Rollback após falha no histórico	Alta	Aprovado
CT23	Transferências concorrentes	Alta	Aprovado
CT24	Limite inteiro do estoque	Alta	Aprovado
CT25	Bloqueio de cliques repetidos	Alta	Aprovado

Há 18 casos de prioridade alta, considerados críticos pelo plano, 6 de prioridade média e 1 de prioridade baixa. A criticidade do caso não é severidade de defeito. CT20 e CT23 contêm variações, mas continuam sendo um caso cada.

4 Análise dos resultados

Concentração dos defeitos e tipo de teste

Não há concentração de defeitos novos no ciclo: nenhum foi confirmado. Também não há um tipo de teste que tenha encontrado mais defeitos de produto. O problema observado na tentativa automatizada foi de ambiente. Os registros históricos DEF-01 e DEF-02 se referem à interface e o DEF-03 à documentação; essa distribuição histórica não mede a eficácia dos testes atuais. [3, 7, 9]

Funcionalidade de maior risco

A transferência RF05 continua sendo a de maior risco, como já previsto no plano. Uma falha pode debitar sem creditar, perder atualizações concorrentes ou repetir uma operação. CT09–CT12 e CT19–CT24 verificaram validações, saldo, conservação do total, rollback, concorrência e limite inteiro. Aprovação reduz a incerteza nesses cenários; não elimina todo risco. [2–5]

Riscos que permanecem

O principal risco conhecido é R03: a API não deduplica duas requisições iguais. Se houver saldo, um reenvio HTTP pode criar outra transferência. CT25 validou somente o botão bloqueado durante o envio. No teste controlado houve cinco cliques adicionais sem novo POST; o log tem dois POSTs porque registra dois envios independentes. Os saldos passaram de 10/15 para 9/16 e depois 8/17, com dois históricos adicionais. [2, 8]

Não há defeito novo pendente confirmado. Permanecem limites de avaliação: segurança completa, alta carga, falhas prolongadas e reenvio após perda de resposta não foram cobertos. A serialização de transferências do mesmo produto pode limitar desempenho. São riscos ou lacunas, sem classificação como defeitos comprovados. [2, 3]

O que automatizar e manter automatizado

Manter a regressão de CT09, CT10 e CT12, já automatizados conforme o mínimo do plano, e os testes de acesso, fronteiras, rollback, concorrência e limite inteiro. Priorizar uma suíte de interface para CT13 e CT25, incluindo contagem de requisições e conferência dos saldos. Automatizar restauração de dados, verificação prévia do ambiente e coleta dos resultados. [2–5]

O processo foi suficiente

Foi suficiente para a demonstração local definida: 25/25 casos, 18/18 críticos, banco real e verificações em unidade, API, integração e interface. Não foi suficiente para afirmar qualidade em produção. Não há cobertura percentual medida, teste com usuários, suíte E2E reutilizável ou CI. O ciclo também não demonstrou correção de um defeito novo, pois nenhum foi confirmado; a regressão verificou ajustes nos testes e na configuração. [3, 5–8]

5 Avaliação da qualidade do produto

Foram escolhidas três características citadas no enunciado porque possuem evidências no EstoqueAPI. A avaliação aplica essas características ao produto e ao contexto local; não representa certificação de conformidade com ISO/IEC 9126 ou ISO/IEC 25010. [1]

Funcionalidade

O que foi avaliado: atendimento a RF01–RF06, regras de entrada, autenticação e resultados das transferências. CT01–CT07 cobrem acesso, produtos e estoque; CT08–CT12 e CT18–CT24 cobrem transferências e limites; CT14–CT17 cobrem histórico e proteção de acesso. CT13 une o fluxo pela interface.

Evidências e métricas: 25/25 casos aprovados, 18/18 críticos aprovados e 44/44 asserções Postman aprovadas. CT12 confirmou saldos 10/15 e soma 25; CT17 rejeitou operações sem CSRF válido; CT18 verificou os limites 60/61 e 150/151 dos campos. Conclusão: funcionalidade adequada nos requisitos e cenários avaliados. [3–6]

Limitações: aprovação do plano não significa cobertura completa de todos os caminhos. Não foi medida cobertura de código. Funcionalidades excluídas do MVP não foram avaliadas e a limitação de reenvios HTTP permanece.

Confiabilidade

O que foi avaliado: preservação de dados diante de rejeições, falha transacional e disputas concorrentes. CT22 provocou falha no histórico após o débito real, verificando restauração dos saldos e remoção do destino recém-criado. CT23 cobriu disputa de saldo, criação concorrente de destino e movimentos opostos.

Evidências e métricas: CT22 e CT23 aprovados; 39/39 execuções JUnit aprovadas na regressão, sem erros nem ignorados. Na disputa de duas transferências de 8 com origem 10, somente uma foi aceita, deixando 2/13 e um histórico. Conclusão: a consistência resistiu às falhas e concorrências controladas verificadas. [3–5]

Limitações: os cenários concorrentes usam chamadas ao serviço e banco real; não são teste HTTP de carga. Não há medição de disponibilidade, tempo entre falhas, recuperação após queda prolongada ou garantia de execução única para reenvios.

Usabilidade

O que foi avaliado: clareza de mensagens, navegação do fluxo, apresentação dos saldos e prevenção de cliques repetidos. CT02 e CT09 mostraram mensagens de credenciais inválidas e saldo insuficiente; CT13 verificou o fluxo completo e logout; CT25 mostrou o botão Transferindo desabilitado.

Evidências e métricas: esses quatro casos foram aprovados. As capturas 04, 05 e 11–13, o relato da interface e o log do CT25 sustentam a avaliação. Conclusão: há evidência de uso compreensível no fluxo observado e de prevenção de duplicidade por clique durante o envio. [3, 4, 8]

Limitações: não houve estudo com usuários, medida de tempo de tarefa, satisfação ou avaliação formal de acessibilidade. A execução foi assistida por ferramentas no Chrome; não demonstra facilidade de uso para todo público ou em outros navegadores.

6 Decisão de release

Decisão: LIBERAR a versão avaliada para demonstração acadêmica local. A comparação abaixo preserva os sete critérios simultâneos da seção 6 da Entrega 1; nenhum limite foi alterado para aprovar a versão. [2]

Critério original	Resultado final da Entrega 2	Avaliação
100% dos 25 executados, sem bloqueados ou não executados	25/25 executados; 0 bloqueados; 0 não executados. [3, 4]	Atendido
Pelo menos 90% aprovados, ou no mínimo 23 de 25	25/25 = 100%. [3, 4]	Atendido
18 críticos aprovados e requisitos críticos validados	18/18; acesso, estoque e transferência verificados, incluindo CT13, CT22 e CT23. [3–5, 8]	Atendido
Nenhum defeito crítico ou alto em aberto	0 novos defeitos confirmados em aberto, inclusive nessas severidades. [3, 4]	Atendido
No máximo 2 médios pendentes, com impacto e decisão registrados	0 novos defeitos médios pendentes. [3, 4]	Atendido
Todos os testes automatizados executados aprovados	Regressão JUnit 39/39; Postman 44/44 asserções e 30 cenários sem falhas. [5, 6]	Atendido no estado final
Resultados, limitações e evidências disponíveis para revisão	Relatório, matriz, XML, JSON, capturas, SQL e logs disponíveis; limites registrados. [3–8]	Atendido

Os critérios de saída também estão atendidos: todos os casos e críticos foram executados; resultados e evidências estão registrados; não há defeito crítico novo em aberto; a suíte foi registrada. Reteste de correção funcional não se aplica, pois não houve defeito novo corrigido. O tratamento do ambiente e a regressão dos ajustes estão documentados. [2, 3, 5, 7]

A falha inicial de infraestrutura foi resolvida e não permaneceu no estado usado para decidir. A ausência de idempotência já constava no plano como limitação de R03; a decisão aceita esse risco no uso acadêmico local, sem afirmar execução única na API. Em resposta incerta, o operador deve conferir saldos e histórico antes de tentar novamente. [2, 3, 8]

A decisão se refere ao commit-base a84a4f8d3cef994b006afec54c4c2bebf8b9d447 com as alterações locais identificadas por SHA256 na Entrega 2. O modo validado usa backend e frontend no host e PostgreSQL de testes em Docker. O Compose integral não foi validado neste ciclo. A conclusão não se estende a outra versão ou à produção. [3, 10]

7 Retrospectiva e melhorias

A retrospectiva se baseia nos registros do ciclo. As ações abaixo são propostas para a próxima rodada; não são experiências ou decisões já tomadas pelos integrantes.

Problemas e gargalos observados

O sandbox bloqueou Docker, PostgreSQL e o mecanismo do Mockito, atrasando a execução válida. A conferência das evidências exige cruzar CTs, métodos, parâmetros, asserções e capturas; somá-los produziria métricas incorretas. O fluxo de interface depende de execução guiada, e o CT25 exigiu proxy com atraso controlado. Dados do navegador e da regressão pertencem a bases diferentes. [3, 7, 8]

O que deveria ser preparado antes da próxima execução

Preparar uma verificação de permissões, portas, banco e ferramentas antes de rodar a suíte. Fechar previamente as verificações HTTP e de persistência: a Entrega 2 precisou ampliar asserções de credenciais, CSRF, IDs da resposta, limites de campos, unicidade do destino e limite inteiro. Esses casos já existiam; o detalhamento das verificações poderia ter vindo antes. [3, 5, 7]

Planejar como cenários adicionais o reenvio após perda de resposta, falha na atualização da tela após transferência concluída, expiração de sessão e avaliação básica por teclado e em telas menores. São propostas sem resultado de execução nesta entrega; novos IDs devem ser documentados em futura revisão, preservando CT01–CT25.

Automação e roteiros

Criar automação de CT13 e CT25 com espera controlada, contagem de POSTs e leituras de saldos/histórico. Manter o PostgreSQL real para CT22 e CT23. Adotar CI com base descartável e publicar relatórios sanitizados. Extrair automaticamente métricas da matriz, XML e JSON, mantendo a regra de um resultado final por CT.

Em cada roteiro, indicar versão, executor, revisor, dados iniciais, variações obrigatórias, passos de consulta, resultado esperado, evidência e limpeza. Separar falha de ambiente de falha do produto. Distinguir envio intencional, clique repetido e reenvio HTTP. Cada variação precisa passar antes de aprovar o CT.

Desenvolvimento e gestão da qualidade

Escrever testes de limites e rejeições junto da implementação. Avaliar idempotência antes de ampliar o contexto de uso, com requisito e critério próprios. Manter correção, reteste e regressão vinculados a um defeito quando ele realmente existir. Não abrir defeito fictício para preencher o ciclo acadêmico.

Identificar uma versão reproduzível, guardar as evidências por rodada e formalizar a revisão humana. Registrar severidade e responsável desde a abertura de futuros defeitos, inclusive documentais. Definir metas de carga, acessibilidade e cobertura somente após discutir o próximo escopo; esses números não podem ser assumidos retroativamente.

8 Fontes e pendências de avaliação

As referências abaixo permitem conferir os números e a decisão. Os caminhos são relativos à raiz do projeto, exceto os dois documentos acadêmicos localizados em Downloads.

[1] Enunciado — Prova QA - A3.pdf, Downloads. Entrega 3 nas páginas 5–8; indicadores, análise, qualidade, release e retrospectiva.

[2] Entrega 1 atualizada — Estratégia e Plano de Testes.docx, Downloads. Seções 3, 5 e 6: riscos, CT01–CT25 e critérios originais.

[3] Relatório da Entrega 2 — output/entrega-2/Relatório de Execução e Gestão de Testes.docx e .md. Seções 1–10: resultados, casos, ajustes e limites.

[4] Resultados acadêmicos — output/entrega-2/matriz-CT01-CT25.csv; resultados-CT01-CT25.json; defeitos.csv.

[5] JUnit e verificações — output/entrega-2/evidencias/: junit-baseline.xml, junit-regressao.xml, backend-baseline.txt, backend-regressao.txt e frontend-*-regressao.txt.

[6] Postman — output/entrega-2/evidencias/postman-resultados.json: stats, failures e asserções.

[7] Ambiente — output/entrega-2/evidencias/impedimentos.txt e execucao.json: impedimento, horários, executor e revisão pendente.

[8] Interface e persistência — output/entrega-2/evidencias/: relato-interface.md, capturas 01–13, ct25-rede.jsonl, banco-antes-ct25.txt e banco-depois-ct25.txt.

[9] Histórico de 03/10 — docs/evidencias/fase-5/validacao.md: DEF-01–DEF-03 e limites do registro histórico.

[10] Identificação das fontes — output/entrega-2/evidencias/: fontes-sha256.txt e referencias-sha256.txt.

Conferência das referências acadêmicas

Os hashes SHA256 dos originais lidos coincidem com os registrados na Entrega 2. Plano: c2b4618b06ef…570f04c90. Enunciado: 0dfe8afff0f6…6bfb1cdc. As versões completas constam em referencias-sha256.txt.

Pendências e impacto na conclusão

A revisão humana dos três alunos e a submissão acadêmica continuam pendentes, conforme a Entrega 2. Isso não muda as contagens observadas, mas impede afirmar que o grupo já validou ou enviou o trabalho. O executor técnico registrado é Codex; não se atribui execução manual aos integrantes.

Faltam classificação formal de severidade dos defeitos históricos, cobertura de código, métricas de uso com usuários e dados de carga/segurança completa. Por isso, não há painel histórico por severidade, afirmação de cobertura total nem aprovação para produção. O enunciado não informa prazo da Entrega 3; ele deve ser confirmado com as professoras. Essas lacunas não alteram os critérios originais atendidos para demonstração local.